

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 45 MARKING

2026/09/14
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Two institutions introduce ICT-based services.

ආයතන දෙකක් ICT මත පදනම් වූ සේවා හඳුන්වා දෙයි.

- P. A medical student repeatedly performs a virtual surgical procedure and receives immediate feedback whenever an incorrect action is taken.

වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු අතර්‍ය ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලියක් නැවත නැවතත් සිදු කරන අතර වැරදි ක්‍රියාවක් සිදු කරන සෑම අවස්ථාවකම ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ ලබා ගනී.

- Q. A doctor in Colombo examines medical images sent electronically from a hospital in another district and provides a medical opinion without travelling there.

කොළඹ සිටින වෛද්‍යවරයෙකු වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයක රෝහලකින් විද්‍යුත් ක්‍රමයට එවන ලද වෛද්‍ය රූප පරීක්ෂා කර එහි නොගොස් වෛද්‍ය මතයක් ලබා දෙයි.

Which of the following is the most accurate conclusion?

පහත සඳහන් දේවලින් වඩාත්ම නිවැරදි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) P and Q are both examples of distance learning.

P සහ Q දෙකම දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සඳහා උදාහරණ වේ.

- 2) P represents simulation-based learning, while Q represents telemedicine.

P මගින් අනුකරණ මත පදනම් වූ ඉගෙනීම නියෝජනය වන අතර Q මගින් ටෙලිමෙඩිසින් නියෝජනය වේ.

- 3) P represents telemedicine, while Q represents computer-assisted learning.

P මගින් ටෙලිමෙඩිසින් නියෝජනය වන අතර Q මගින් පරිගණක ආධාරක ඉගෙනීම නියෝජනය වේ.

- 4) P and Q are both examples of expert systems because computers assist their users.

පරිගණක මගින් ඒවායේ පරිශීලකයින්ට උපකාර කරන බැවින් P සහ Q දෙකම විශේෂඥ පද්ධති සඳහා උදාහරණ වේ.

- 5) P represents distance learning, while Q represents medical simulation.

P මගින් දුරස්ථ ඉගෙනීම නියෝජනය වන අතර Q මගින් වෛද්‍ය අනුකරණය නියෝජනය වේ.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ICT can support both education and healthcare in different ways. The classification of an ICT application depends mainly on the purpose for which the technology is being used and the function performed by the system.

ICT මගින් අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය යන දෙකටම විවිධ ආකාරවලින් සහාය විය හැක. ICT යෙදවුමක වර්ගීකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ තාක්ෂණය භාවිත කරන අරමුණ සහ පද්ධතිය මගින් ඉටු කරන කාර්යය මත ය.

In P, the medical student performs a virtual surgical procedure rather than carrying out the procedure on an actual patient. The virtual environment imitates a real surgical situation and allows the student to practice repeatedly while receiving immediate feedback on incorrect actions. Therefore, P represents simulation-based learning.

P හි දී, වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයා සැබෑ රෝගියෙකු මත ක්‍රියා පටිපාටිය සිදු කරනවාට වඩා අතර්‍ය ශල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලියක් සිදු කරයි. අතර්‍ය පරිසරය සැබෑ ශල්‍යකර්ම තත්ත්වයක් අනුකරණය කරන අතර වැරදි ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ ලබා ගන්නා අතරතුර නැවත නැවතත් පුහුණුවීමට ශිෂ්‍යයාට ඉඩ සලසයි. එබැවින්, P මගින් අනුකරණ මත පදනම් වූ ඉගෙනීම නියෝජනය වේ.

A simulation is particularly useful in education and training because it allows learners to practise procedures in a controlled virtual environment. Activities can be repeated, different situations can be experienced, and mistakes can be identified without exposing real patients or physical resources to the consequences of those mistakes.

පාලිත අතර්‍ය පරිසරයක් තුළ ක්‍රියා පටිපාටි පුහුණුවීමට ඉගෙන ගන්නන්ට ඉඩ සලසන බැවින් අනුකරණය අධ්‍යාපනයේ දී සහ පුහුණුවේ දී විශේෂයෙන් උපකාරී වේ. ක්‍රියාකාරකම් නැවත සිදු කළ හැක, විවිධ තත්ත්වයන් අත්විඳිය හැක, සහ සැබෑ රෝගීන් හෝ භෞතික සම්පත් එම වැරදිවල ප්‍රතිඵලවලට නිරාවරණය නොකර වැරදි හඳුනාගත හැක.

In Q, medical images are electronically transmitted from a hospital in one geographical location to a doctor in another location. The doctor examines those images and provides a medical opinion without travelling to the hospital where the patient is being treated. Therefore, Q represents telemedicine.

Q හි දී, එක් භෞතික පිහිටීමක පිහිටි රෝහලක සිට තවත් පිහිටීමක සිටින වෛද්‍යවරයෙකු වෙත විද්‍යුත් ක්‍රමයට වෛද්‍ය රූප සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ. වෛද්‍යවරයා එම රූප පරීක්ෂා කර රෝගියාට ප්‍රතිකාර ලබන රෝහලට නොගොස් වෛද්‍ය මතයක් ලබා දෙයි. එබැවින්, Q මගින් ටෙලිමෙඩිසින් නියෝජනය වේ.

Telemedicine refers to the use of ICT and communication technologies to support the delivery of healthcare services when healthcare professionals and patients or healthcare facilities are geographically separated. The electronic transmission and remote examination of medical information, such as medical images, can therefore form part of telemedicine.

ටෙලිමෙඩිසින් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් සහ රෝගීන් හෝ සෞඛ්‍ය පහසුකම් භෞතික වශයෙන් වෙන් වී ඇති විට සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ සේවා සැපයීමට සහාය වීම සඳහා ICT සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් භාවිත කිරීමයි. එබැවින් වෛද්‍ය රූප වැනි වෛද්‍ය තොරතුරු විද්‍යුත් ක්‍රමයට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ දුරස්ථව පරීක්ෂා කිරීම ටෙලිමෙඩිසින් හි කොටසක් විය හැක.

Hence, P and Q use ICT for fundamentally different purposes. P uses a virtual representation of a real procedure for education and training, whereas Q uses communication technology to provide medical expertise across geographical distance.

එබැවින්, P සහ Q මූලික වශයෙන් වෙනස් අරමුණු සඳහා ICT භාවිත කරයි. P අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සඳහා සැබෑ ක්‍රියාවලියක අතර්‍ය නිරූපණයක් භාවිත කරන අතර, Q භෞතික දුරස්ථතාවය හරහා වෛද්‍ය විශේෂඥතාව ලබා දීමට සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරයි.

Options 1) and 5) are incorrect because P does not primarily depend on geographical separation; its key feature is the simulation of a surgical procedure. Option 3) reverses the applications represented by P and Q. Option 4) is also incorrect because the mere fact that computers assist users does not make a system an expert system. An expert system applies a knowledge base and inference mechanism to facts in order to derive conclusions or recommendations.

P ප්‍රධාන වශයෙන් භෞතික වෙන්වීම මත රඳා නොපවතින බැවින් 1) සහ 5) විකල්ප අසත්‍ය වේ; එහි -ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ ගල්‍යකර්ම ක්‍රියාවලියක අනුකරණයයි. 3) විකල්පය P සහ Q මගින් නියෝජනය වන යෙදවුම් ආපසු හරවයි. පරිගණක මගින් පරිශීලකයින්ට උපකාර කිරීම යන කරුණ පමණක් පද්ධතියක් විශේෂඥ පද්ධතියක් බවට පත් නොකරන බැවින් 4) විකල්පය ද අසත්‍ය වේ. විශේෂඥ පද්ධතියක් නිගමන හෝ නිර්දේශ ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු වෙත දැනුම පදනමක් සහ අනුමාන යාන්ත්‍රණයක් යොදවයි.

NOTE: Simulation-based learning uses a computer-generated model or environment to imitate real situations for learning and practice, while telemedicine uses ICT to provide or support healthcare services across geographical distances.

අනුකරණ මත පදනම් වූ ඉගෙනීම ඉගෙනීම සහ පුහුණුව සඳහා සැබෑ තත්ත්වයන් අනුකරණය කිරීමට පරිගණකයෙන් ජනනය කරන ලද ආකෘතියක් හෝ පරිසරයක් භාවිත කරන අතර, ටෙලිමෙඩිසින් මගින් භෞතික දුරස්ථතාවයන් හරහා සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ සේවා සැපයීමට හෝ සහාය වීමට ICT භාවිත කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Consider the following statements about the benefits and limitations of ICT:

ICT හි ප්‍රතිලාභ සහ සීමාවන් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. ICT can improve the speed and accuracy of processing large amounts of data, but incorrect input may still produce incorrect results.
ICT මඟින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමේ වේගය සහ නිරවද්‍යතාව වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත්, වැරදි ආදානයක් මඟින් තවමත් වැරදි ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.
- B. Using ICT for communication can reduce distance-related barriers, although access may still depend on suitable devices and network facilities.
සන්නිවේදනය සඳහා ICT භාවිතා කිරීමෙන් දුර ප්‍රමාණයට අදාළ බාධක අඩු කර ගත හැක, කෙසේ වෙතත් ප්‍රවේශ වීම තවමත් සුදුසු උපාංග සහ ජාල පහසුකම් මත රඳා පවතී.
- C. Once an organization introduces ICT, human errors and security risks are completely eliminated.
ආයතනයක් විසින් ICT හඳුන්වා දුන් පසු, මානව දෝෂ සහ ආරක්ෂක අවදානම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වේ.

Which of the following is correct? / පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and C only 4) A and B only 5) A, B and C
A පමණි B පමණි A සහ C පමණි A සහ B පමණි A, B සහ C

Answer: 4) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Benefits and limitations of ICT: ICT helps individuals and organizations process data quickly, communicate efficiently, automate tasks, store large amounts of information, and improve accuracy and productivity. However, ICT also has limitations such as dependence on technology, security threats, incorrect input, system failures, cost, and unequal access to devices or networks.

ICT හි ප්‍රතිලාභ සහ සීමාවන්: ICT මඟින් පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට දත්ත ඉක්මනින් සැකසීමට, කාර්යක්ෂමව සන්නිවේදනය කිරීමට, කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට, විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට සහ නිරවද්‍යතාව සහ නිෂ්පාදිතතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, තාක්ෂණය මත යැපීම, ආරක්ෂක තර්ජන, වැරදි ආදානය, පද්ධති බිඳ වැටීම්, පිරිවැය සහ උපාංග හෝ ජාල වෙත අසමාන ප්‍රවේශය වැනි සීමාවන් ද ICT සතුව ඇත.

Statement A – Correct / ප්‍රකාශය A – නිවැරදියි.

ICT can process large volumes of data faster and more accurately than manual methods. However, the result still depends on the quality of the input. If incorrect data is entered, the system may produce an incorrect result, following the idea of Garbage In, Garbage Out (GIGO).

හස්තිය ක්‍රම වලට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් වේගවත්ව සහ නිවැරදිව සැකසීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට හැකියාව ඇත. කෙසේ වෙතත්, එහි ප්‍රතිඵලය තවමත් රඳා පවතින්නේ ඇතුළත් කරන දත්තවල ගුණාත්මකභාවය මතය. වැරදි දත්ත ඇතුළත් කළහොත්, Garbage In Garbage Out - GIGO යන සංකල්පයට අනුව පද්ධතිය මගින් නිවැරදි නොවන ප්‍රතිඵලයක් ලබා දිය හැක.

Statement B – Correct / ප්‍රකාශය B - නිවැරදි වේ.

ICT allows people in different locations to communicate quickly through tools such as email, messaging, video conferencing, and online platforms. However, users still need suitable devices, network access, and sometimes technical knowledge, so communication is not completely free from limitations.

විද්‍යුත් තැපෑල, පණිවිඩ යැවීම, දෘශ්‍ය සම්මන්ත්‍රණ සහ මාර්ගගත වේදිකා වැනි මෙවලම් හරහා විවිධ ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින්ට ඉක්මනින් සන්නිවේදනය කිරීමට ICT ඉඩ සලසයි. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයින්ට තවමත් සුදුසු උපාංග, ජාල ප්‍රවේශය සහ ඇතැම් විට තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය වේ, එබැවින් සන්නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම සීමාවන්ගෙන් තොර නොවේ.

Statement C – Incorrect. / ප්‍රකාශය C - වැරදියි.

ICT does not completely remove human error or security risks. Users can still enter incorrect data, make poor decisions, or misuse systems, while threats such as malware, phishing, unauthorized access, and data breaches may still occur.

ICT මඟින් මානව දෝෂ හෝ ආරක්ෂක අවදානම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකරයි. පරිශීලකයින්ට තවමත් වැරදි දත්ත ඇතුළත් කිරීමට, නරක තීරණ ගැනීමට හෝ පද්ධති අහිසි ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකිය, මෘදුකාංග මංකෝල්ල, තතුබැම (phishing), අනවසර ප්‍රවේශය සහ දත්ත උල්ලංඝනය කිරීම් වැනි තර්ජන තවමත් ඇති විය හැක.

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. Consider the following statements regarding primary memory and secondary memory in a computer system:

පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රාථමික මතකය සහ ද්විතීයික මතකය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. RAM is a volatile memory that allows both read and write operations, whereas ROM is generally non-volatile memory used mainly for reading.
RAM යනු නශ්‍ය මතකයක් වන අතර එය කියවීම සහ ලිවීම යන දෙකටම ඉඩ සලසයි. ROM යනු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කියවීම සඳහා පමණක් භාවිත වන නශ්‍ය නොවන මතකයකි.
- B. Cache memory is positioned between the CPU and main memory in the memory hierarchy to speed up data access and is typically implemented using SRAM technology.
නිහිත මතකය යනු දත්ත ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීම සඳහා CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර මතක ධුරාවලිය තුළ පිහිටුවා ඇති මතකයකි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් SRAM තාක්ෂණය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.
- C. Secondary storage devices such as SSDs and HDDs are directly accessible by the CPU to execute instructions.
SSD සහ HDD වැනි ද්විතීයික ගබඩා උපාංග මගින් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CPU එකට සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැක.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1) A only | 2) B only | 3) A and B only | 4) B and C only | 5) A, B and C |
| A පමණි | B පමණි | A සහ B පමණි | B සහ C පමණි | A, B සහ C |

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement A is correct because RAM is volatile memory, so its contents are lost when power is turned off, and it supports both read and write operations. ROM is generally non-volatile, retains data without power, and is mainly used to store data or instructions that are primarily read.

RAM යනු නශ්‍ය මතකයක් වන බැවින් විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට එහි ඇති දත්ත නැති වී යන අතර, එය කියවීම සහ ලිවීම යන මෙහෙයුම් දෙකටම සහාය දක්වන නිසා A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. ROM යනු සාමාන්‍යයෙන් නශ්‍ය නොවන මතකයක් වන අතර, විදුලි බලය නොමැතිව දත්ත පවත්වා ගනී. තවද එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වන්නේ කියවීම පමණක් සිදුකරන දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා කිරීමටය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Statement B is correct because cache memory is a small, very fast memory placed between the CPU and main memory. It stores frequently used data and instructions so the CPU can access them faster. Cache is typically built using SRAM, which is faster than the DRAM commonly used for main memory.

නිහිත මතකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පිහිටුවා ඇති කුඩා, ඉතා වේගවත් මතකයකි. CPU වෙත වඩාත් වේගයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි නිතර භාවිත වන දත්ත සහ උපදෙස් එහි ගබඩා කර ගනී. ප්‍රධාන මතකය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වන DRAM වලට වඩා වේගවත් වන SRAM භාවිතයෙන් සාමාන්‍යයෙන් නිහිත මතකය නිර්මාණය කර ඇත. එබැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Statement C is incorrect because SSDs and HDDs are secondary storage devices and are not directly accessed by the CPU for normal instruction execution. Required programs and data must first be loaded from secondary storage into main memory (RAM), where the CPU can access them for processing.

SSD සහ HDD යනු ද්විතීයික ගබඩා උපාංග වන අතර සාමාන්‍ය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී CPU මගින් සෘජුවම ප්‍රවේශ නොවනු ලබන බැවින් C ප්‍රකාශය වැරදි වේ. අවශ්‍ය වැඩසටහන් සහ දත්ත ප්‍රථමයෙන් ද්විතීයික ගබඩාවේ සිට ප්‍රධාන මතකය (RAM) වෙත ලෝඩ් විය යුතු අතර, ඉන්පසු සැකසීම සඳහා CPU වෙත ඒවා ප්‍රවේශ විය හැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Consider the following statements regarding the criteria of memory hierarchy:

මතක ධුරාවලියේ නිර්ණායක සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

• **Statement(ප්‍රකාශය) I:**

Registers have the lowest storage capacity but the highest cost per bit.

රෙජිස්ටර් සතුව අවම ගබඩා ධාරිතාවයක් පවතින නමුත් බිටුවක් සඳහා ඉහළම පිරිවැයක් පවතී.

• **Statement(ප්‍රකාශය) II:**

Secondary storage has the highest data density but the smallest physical size of one bit.

ද්විතියික ගබඩාව සතුව ඉහළම දත්ත ඝනත්වයක් පවතින නමුත් තනි බිටුවක කුඩාම භෞතික ප්‍රමාණය පවතී.

• **Statement(ප්‍රකාශය) III:**

The physical size of the storage device itself decreases as we move away from the CPU toward secondary storage.

CPU එකෙන් ඉවතට ද්විතියික ගබඩාව දෙසට යන විට ගබඩා උපාංගයේ භෞතික ප්‍රමාණය අඩු වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශයන් අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

1) I only

I පමණි

2) II only

II පමණි

3) I and II only

I සහ II පමණි

4) II and III only

II සහ III පමණි

5) I, II and III

I, II සහ III

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Memory hierarchy is the organization of different types of memory according to criteria such as speed, capacity, data density, physical size, physical size of one bit, and cost per bit. As we move away from the CPU toward secondary storage, capacity and data density increase, while cost per bit and the physical size of an individual bit decrease. Registers are closest to the CPU, so they are extremely fast but have very small capacity and high cost per bit.

මතක ධුරාවලිය යනු වේගය, ධාරිතාව, දත්ත ඝනත්වය, භෞතික ප්‍රමාණය, එක් බිටුවක භෞතික ප්‍රමාණය සහ බිටුවකට යන පිරිවැය වැනි මිනුම් අනුව විවිධ මතක වර්ග සංවිධානය කිරීමයි. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ සිට ද්විතියික මතකය දෙසට ගමන් කිරීමේදී, ධාරිතාව සහ දත්ත ඝනත්වය වැඩි වන අතර, බිටුවකට යන පිරිවැය සහ තනි බිටුවක භෞතික ප්‍රමාණය අඩු වේ. රෙජිස්ටර් CPU එකට වඩාත්ම ආසන්නව පිහිටා ඇති බැවින්, ඒවා ඉතා වේගවත් වන නමුත් ඉතා කුඩා ධාරිතාවකින් සහ බිටුවකට ඉහළම පිරිවැයකින් යුක්ත වේ.

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය I

This is correct. Registers are very small storage locations located directly inside the CPU. Because they are designed for extremely fast access, they use complex and high-performance circuitry. Therefore, they provide very low capacity but have the highest cost per bit.

මෙය නිවැරදිය. රෙජිස්ටර් යනු CPU එක අභ්‍යන්තරයේම පිහිටා ඇති ඉතා කුඩා ගබඩා ස්ථාන වේ. ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බැවින්, ඒවා සංකීර්ණ සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිත පරිපථ භාවිතා කරයි. එමනිසා, ඒවා ඉතා අඩු ධාරිතාවක් ලබා දෙන නමුත් බිටුවකට ඉහළම පිරිවැයක් දරයි.

Statement / ප්‍රකාශය II

This is correct. Secondary storage is designed to store a very large amount of data in a relatively small physical area. Therefore, it can pack more bits into a given area, resulting in high data density. The physical area required to represent a single bit is therefore very small.

මෙය නිවැරදිය. ද්විතියික මතකය නිර්මාණය කර ඇත්තේ සාපේක්ෂව කුඩා භෞතික වර්ගප්‍රමාණයක ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සඳහා ය. එමනිසා, ලබා දී ඇති ප්‍රදේශයකට වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉහළ දත්ත ඝනත්වයක් ලබා දෙයි. එබැවින් තනි බිටුවක් නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය භෞතික වර්ගප්‍රමාණය ඉතා කුඩා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය III

This is incorrect because the physical size of the storage device itself is not a fixed hierarchy rule. What generally decreases toward secondary storage is the physical area/cost per bit, while capacity and data density increase.

මෙය වැරදිය, මන්දයත් ආවයන උපාංගයේ භෞතික ප්‍රමාණය යනු ස්ථාවර ධුරාවලි රීතියක් නොවන බැවිනි. සාමාන්‍යයෙන් ද්විතියික ආවයනය දෙසට යන විට අඩු වන්නේ බිටුවක් සඳහා වන භෞතික ප්‍රදේශය/පිරිවැය වන අතර, ධාරිතාව සහ දත්ත ඝනත්වය වැඩි වේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A computer is executing a program. Consider the following observations:

පරිගණකයක් මෘදුකාංග ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණ සලකා බලන්න:

- A. A memory loses its stored contents when the power supply is removed and is mainly used to hold currently running programs and data.

විදුලි සැපයුම විසන්ධි වූ විට එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත මතා යන මතකයක් වන අතර, එය ප්‍රධාන වශයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛ සහ දත්ත රඳවා ගැනීමට භාවිත කරයි.

- B. A smaller memory located closer to the CPU stores frequently or recently used data so that the CPU can avoid accessing the larger main memory as often.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට වඩාත් ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇති කුඩා මතකයක් වන අතර, මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට විශාල ප්‍රධාන මතකය වෙත නිතර ප්‍රවේශ වීම වැළැක්වීම සඳහා නිතර හෝ ආසන්නතම අවස්ථාවල භාවිත කළ දත්ත ගබඩා කරයි.

- C. A memory retains its contents without electrical power and is suitable for storing firmware and other persistent information.

විදුලි සැපයුම නොමැතිව වුවද එහි අන්තර්ගතය පවත්වා ගන්නා මතකයක් වන අතර, ස්ථිරාංග සහ අනෙකුත් ස්ථිර තොරතුරු ගබඩා කිරීමට සුදුසු වේ.

Which of the following correctly identifies the memories represented by A, B and C?

පහත දැක්වෙන ඒවයින් A, B සහ C මගින් නිරූපණය වන මතකයන් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) A – ROM/ පඨන මාත්‍ර මතකය, B – Cache/ වාරක මතකය, C – RAM/ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය
- 2) A – RAM/ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, B – Cache/ වාරක මතකය, C – ROM/ පඨන මාත්‍ර මතකය
- 3) A – RAM/ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, B – ROM/ පඨන මාත්‍ර මතකය, C – Cache/ වාරක මතකය
- 4) A – Cache/ වාරක මතකය, B – RAM/ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, C – ROM/ පඨන මාත්‍ර මතකය
- 5) A – ROM/ පඨන මාත්‍ර මතකය, B – RAM/ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, C – Cache/ වාරක මතකය

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This describes RAM (Random Access Memory). RAM is a volatile memory, meaning that its stored contents are lost when the power supply is switched off. It is primarily used to temporarily store programs and data that are currently being processed by the computer.

මෙයින් සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය විස්තර කෙරේ. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය යනු නශ්‍ය මතකයකි, එනම් විදුලි සැපයුම විසන්ධි කළ විට එහි ගබඩා කර ඇති අන්තර්ගතය නැති වී යයි. පරිගණකය මගින් එම අවස්ථාවේදී සැකසීමට ලක්වන ක්‍රමලේඛ සහ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කර තැබීම සඳහා එය මූලික වශයෙන් භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

This describes Cache memory. Cache is a small, high-speed memory located close to the CPU. It stores frequently or recently accessed data and instructions, reducing the need for the CPU to repeatedly access the comparatively slower main memory.

මෙයින් වාරක මතකය විස්තර කෙරේ. වාරක මතකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට ආසන්නව පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් සාපේක්ෂව මන්දගාමී ප්‍රධාන මතකය වෙත නැවත නැවතත් පිවිසීමේ අවශ්‍යතාව අඩු කරමින්, නිතර හෝ මෑතකදී භාවිත කළ දත්ත සහ උපදෙස් එය මගින් ගබඩා කර ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය C

This describes ROM (Read Only Memory). ROM is a non-volatile memory, so it retains its stored contents even when the power supply is removed. It is commonly used to store firmware and other information that must be retained permanently.

මෙයින් පඨන මාත්‍ර මතකය විස්තර කෙරේ. පඨන මාත්‍ර මතකය යනු නශ්‍ය නොවන මතකයකි, එබැවින් විදුලි සැපයුම ඉවත් කළද එහි ගබඩා කර ඇති අන්තර්ගතය සුරක්ෂිතව පවතී. ස්ථිරාංග සහ ස්ථිරවම පවත්වා ගත යුතු වෙනත් තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා එය සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.